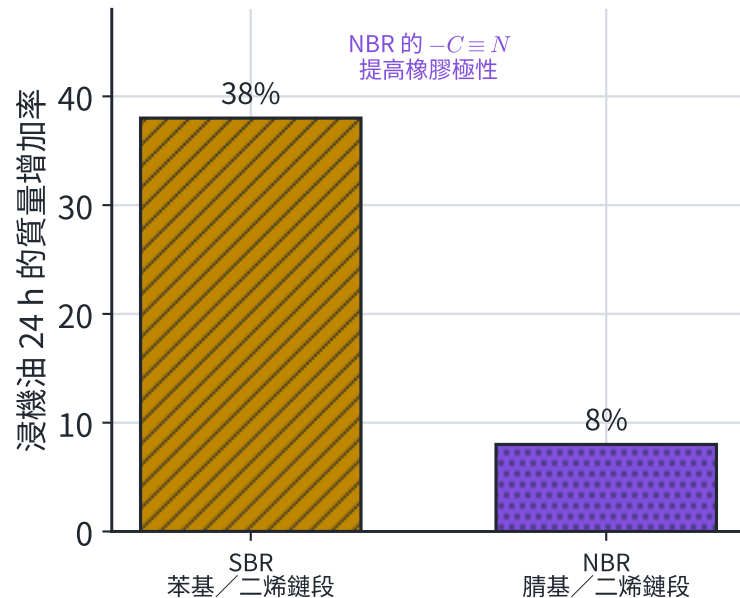


主鏈、官能基與交聯密度共同決定材料性質與處理方式

化學結構先決定熱行為，再限制可用的回收方式

材料與重複單元／網路	結構 → 性質	用途 → 回收路徑
PE $[-CH_2 - CH_2 -]_n$	非極性、柔韌 熱塑性	袋膜／絕緣 分選後熔融再製
PET $[-OCH_2CH_2O - C(=O) - C_6H_4 - C(=O) -]_n$	芳香環＋酯基 熱塑性	瓶材／纖維 再熔融或解聚
nylon-6,6 $[-NH(CH_2)_6NH - C(=O) - (CH_2)_4 - C(=O) -]_n$	醯胺間氫鍵 熱塑性	耐磨纖維 分選後可再熔融
熱固樹脂 三維共價交聯網路	加熱不熔流 耐熱定形	電材／構件 機械或化學回收受限

橡膠的油膨潤 同條件示例資料



試片厚度、溫度與油品需相同
質量增加率較小表示耐油性較佳